

Datum izdavanja 28-lis-2009

Datum revizije 16-ožu-2024

Broj revizije 5

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Opis proizvoda: Hydrogen peroxide, ACS, 29-32% w/w aqueous solution  
Cat No. : 33323  
Sinonimi: Hydrogen Dioxide; Peroxide; Carbamide Peroxide

Jedinstveni identifikator formule (UFI) **5G3U-RMWM-KU11-UKYE**

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba: Laboratorijske kemikalije.  
Sektor uporabe: SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima  
Kategorija proizvoda: PC21 - Laboratorijske kemikalije  
Kategorije procesa: PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens  
Kategorija puštanja u okoliš: ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)  
Preporuke za nekorištenje: Nema dostupnih podataka

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adresa elektronske pošte: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA - Informacijskim službama za izvanredna stanja: 098/405 636  
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO -Služba za toksikologiju  
[toksikologija\(at\)hzjz.hr](mailto:toksikologija(at)hzjz.hr)  
<https://www.hzt.hr>

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydrogen peroxide, ACS, 29-32% w/w aqueous solution

Datum revizije 16-ožu-2024

## Razvrstavanje prema GHS-u

### Fizičke opasnosti

Oksidirajuće tekućine

Kategorija 2 (H272)

### Opasnosti po zdravlje

Akutna oralna toksičnost

Kategorija 4 (H302)

Akutni inhalacijsku toksičnost - prašine i magle

Kategorija 4 (H332)

Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka

Kategorija 1 (H318)

### Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

### Iskazi opasnosti

H272 - Može pojačati požar; oksidans

H302 + H332 - Štetno ako se proguta ili ako se udiše

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

### Iskazi opreza

P220 - Čuvati odvojeno od odjeće i drugih zapaljivih materijala

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje

P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

## 2.3. Ostale opasnosti

Ovaj pripravak ne sadrži tvar koja se smatra perzistentnom, bioakumulativnom niti toksičnom (PBT)

Ovaj pripravak ne sadrži tvar koja se smatra vrlo perzistentnom, niti vrlo bioakumulativnom (vPvB)

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## **ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA**

### 3.2. Smjese

| Komponenta | CAS br | EC br | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u |
|------------|--------|-------|-------------------|---------------------------|
|------------|--------|-------|-------------------|---------------------------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydrogen peroxide, ACS, 29-32% w/w aqueous solution

Datum revizije 16-ožu-2024

|                  |           |           |         |                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water            | 7732-18-5 | 231-791-2 | 65 - 80 | -                                                                                                                                                            |
| Vodikov peroksid | 7722-84-1 | 231-765-0 | 20 - 35 | Ox. Liq. 1 (H271)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

| Komponenta       | Specifične granične koncentracije (SCL)                                                                                                                                                                                                                                           | M-faktor | Bilješke o komponentama |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Vodikov peroksid | Ox. Liq. 1 :: C>=70%<br>Ox. Liq. 2 :: 20%<=C<70%<br>Ox. Liq. 3 :: 8%<=C<20%<br>Skin Corr. 1A :: C>=70%<br>Skin Corr. 1B :: 50%<=C<70%<br>Eye Dam. 1 :: >=8%C<50%<br>Eye Irrit. 2 :: 5%<=C<8%<br>Skin Irrit. 2 :: 35%<=C<50%<br>STOT SE 3 :: C>=35%<br>Aquatic Chronic 3 :: C>=63% | -        | -                       |

| Sastojci          | Br. REACH.       |
|-------------------|------------------|
| Hydrogen peroksid | 01-2119485845-22 |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.                                                                                                                   |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                          |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukoliko nadražaj kože ustraje, pozvati liječnika.                                                                 |
| Gutanje                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode.                                                                                                                 |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                          |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nijedan nije lako predvidljiv. Izaziva opekotine očiju.

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. |
|--------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Koristiti vodeni sprej ili maglu; ne koristiti direktne mlazeve.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydrogen peroxide, ACS, 29-32% w/w aqueous solution

Datum revizije 16-ožu-2024

## Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Suha kemikalija. Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>).

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Nagrizajući materijal. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Oksidiranje: U dodiru sa zapaljivim / organskog materijala može izazvati požar. U slučaju požara i/ili ekspozije ne udisati dim. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para. Može zapaliti gorive tvari (drvo, papir, ulje, odjeću, itd).

### Opasni proizvodi sagorijevanja

Vodik, Kisik.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Ne upotrebljavati alate ili opremu od čelika ili aluminija

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Osigurati prikladno prozračivanje.

### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Radi održavanja kakvoće proizvoda. Čuvati hladeno. Zaštititi od izravnog sunčevog svjetla. Do not store in metal containers. Containers should be vented periodically in order to overcome pressure buildup. Ne skladištiti u blizini gorivih materijala.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydrogen peroxide, ACS, 29-32% w/w aqueous solution

Datum revizije 16-ožu-2024

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta       | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                         | Francuska                                                                    | Belgija                                                | Španjolska                                                                     |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Vodikov peroksid |                | STEL: 2 ppm 15 min<br>STEL: 2.8 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1.4 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta       | Italija | Njemačka                                                                                                                                                                                                                                           | Portugal           | Nizozemska | Finska                                                                                                                                     |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vodikov peroksid |         | TWA: 0.5 ppm (8 Stunden). AGW -<br>TWA: 0.71 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 1<br>TWA: 0.5 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.71 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.5 ppm<br>Höhepunkt: 0.71 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 horas |            | TWA: 1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 3 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 4.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Komponenta       | Austrija                                                                                                                                         | Danska                                                                                                                         | Švicarska                                                                                                                        | Poljska                                                                           | Norveška                                                                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vodikov peroksid | MAK-KZGW: 2 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 ppm 15 minutter<br>STEL: 2.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 2.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponenta       | Bugarska                   | Hrvatska                                                                                                                                               | Irska                                                                                                          | Cipar | Češka Republika                                                      |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| Vodikov peroksid | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 2 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 2 ppm 15 min |       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta       | Estonija                                                                                                                                 | Gibraltar | Grčka                                                                 | Mađarska | Island                                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vodikov peroksid | TWA: 1 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 2 ppm 15 minutites.<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> |          | TWA: 1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 2.8 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta       | Latvija | Litva                                                                                                | Luksemburg | Malta | Rumunjska |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|
| Vodikov peroksid |         | Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm IPRD<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       |           |

| Komponenta       | Rusija | Republika Slovačka                                                         | Slovenija | Švedska                                                                                                | Turska |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Vodikov peroksid |        | Ceiling: 2.8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> |           | Binding STEL: 2 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar. |        |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydrogen peroxide, ACS, 29-32% w/w aqueous solution

Datum revizije 16-ožu-2024

|  |  |  |  |                                                    |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | NGV<br>TLV: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------|--|

## Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Radnici; Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                                 | Akutni učinak lokalni<br>(Inhalacija) | Akutni učinak<br>sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni<br>(Inhalacija) | Kronični učinci<br>sustavne (Inhalacija) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Vodikov peroksid<br>7722-84-1 ( 20 - 35 ) | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup>             |                                        | DNEL = 1.4mg/m <sup>3</sup>             |                                          |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                                 | Svježa voda          | Slatkovodnih<br>sedimenata          | Voda prekidima       | Mikroorganizmi u<br>obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)              |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Vodikov peroksid<br>7722-84-1 ( 20 - 35 ) | PNEC =<br>0.0126mg/L | PNEC =<br>0.047mg/kg<br>sediment dw | PNEC =<br>0.0138mg/L | PNEC = 4.66mg/L                         | PNEC =<br>0.0023mg/kg soil<br>dw |

| Component                                 | Morska voda          | Morske vode<br>sedimenta            | Morska voda<br>prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|------|
| Vodikov peroksid<br>7722-84-1 ( 20 - 35 ) | PNEC =<br>0.0126mg/L | PNEC =<br>0.047mg/kg<br>sediment dw |                          |                  |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari<br>(minimalni zahtjev) |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------|
| Butil guma            | > 480 minuta       | 0.35 mm           | EN 374      |                                           |
| Neopren               | > 480 minuta       | 0.45 mm           |             |                                           |
| Prirodna guma         | > 480 minuta       | 0.5 mm            |             |                                           |
| Nitril guma           | > 480 minuta       | 0.1 - 0.2 mm      |             |                                           |
| Viton (R)             | > 480 minuta       | 0.3 mm            |             |                                           |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydrogen peroxide, ACS, 29-32% w/w aqueous solution

Datum revizije 16-ožu-2024

## Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

## Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

## Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Filter za čestice u skladu s EN 143 Anorganski plinovi i pare filter Tip B Siv u skladu s EN14387

## Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Filtriranje čestica: EN149: 2001

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

## Nadzor nad izloženošću okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagađuje podzemne vode. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Tekućina

#### Izgled

Bezbojno

#### Miris

Slab

#### Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

#### Talište/područje taljenja

-33 °C / -27.4 °F

#### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

#### Točka vrenja/područje

108 °C / 226.4 °F

@ 760 mmHg

#### Zapaljivost (Tekućina)

Nema dostupnih podataka

#### Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nije primjenljivo

Tekućina

#### Granice eksplozivnosti

Nema dostupnih podataka

#### Plamište

Nikakve informacije nisu dostupne

**Metoda -** Nikakve informacije nisu dostupne

#### Temperatura samopaljenja

Nema dostupnih podataka

#### Temperatura dekompozicije

> 125°C

#### pH

3.3

#### Viskoznost

Nema dostupnih podataka

#### Topljivost u vodi

Topiv

#### Topljivost u drugim otapalima

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)

#### Komponenta

**Log Pow**

#### Vodikov peroksid

-1.1

#### Tlak pare

Nema dostupnih podataka

#### Gustoća / Specifična gravitacija

1.110

#### Gustina rasutog tereta

Nije primjenljivo

Tekućina

#### Gustoća pare

1.10

(Zrak = 1.0)

#### Svojstva čestice

Nije primjenljivo (tekućina)

### 9.2. Ostale informacije

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydrogen peroxide, ACS, 29-32% w/w aqueous solution

Datum revizije 16-ožu-2024

Eksplzivna svojstva  
Oksidirajuća svojstva  
Brzina isparavanja

Ne eksploziv  
Oksidant  
1.0 (Butyl acetate = 1.0)

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Da

### 10.2. Kemijska stabilnost

Osjetljivost na svjetlo. Oksidizer: Contact with combustible/organic material may cause fire.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija  
Opasne reakcije

Ne dolazi do opasne polimerizacije.  
Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Izloženost svjetlu. Gorivi materijal.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Metali. Reducirajuće sredstvo. Alkoholi. Amonijak. bakar.  
Bakrene legure. Oksidi olova. Cijanidi. Sulfidi. Olovo. Aceton. Aluminij. . Jaka reducirajuća  
sredstva. Gorivi materijal. Cink.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Vodik. Kisik.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

#### (a) akutna toksičnost;

Oralno  
Dermalno  
Udisanje

Kategorija 4  
Nema dostupnih podataka  
Kategorija 4

#### Toksikološki podaci za komponente

| Komponenta       | LD50 oralno                                                                             | LD50 dermalno          | LC50 Udisanje                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Water            | -                                                                                       | -                      | -                                         |
| Vodikov peroksid | 376 mg/kg ( Rat ) (90%)<br>910 mg/kg ( Rat ) (20-60%)<br>1518 mg/kg ( Rat ) (8-20% sol) | >2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 2000 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

#### (b) kože korozije / iritacija;

Nema dostupnih podataka

#### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Kategorija 1  
Načelo premošćivanja „Razrjeđivanje”

#### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni  
Koža

Nema dostupnih podataka  
Nema dostupnih podataka

#### (e) zametnih stanica mutagenost;

Nema dostupnih podataka



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydrogen peroxide, ACS, 29-32% w/w aqueous solution

Datum revizije 16-ožu-2024

(f) karcinogenost; Nema dostupnih podataka  
U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

(g) reproduktivna toksičnost; Nema dostupnih podataka

(h) STOT-jednokratna izloženost; Nema dostupnih podataka

(i) STOT-opetovana izloženost; Nema dostupnih podataka  
Ciljani organi Nikakve informacije nisu dostupne.

(j) težnja opasnosti; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Simptomi / učinci, akutni i odgođeni Nikakve informacije nisu dostupne.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti Sadrži tvar koja je: Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.

| Komponenta       | Slatkovodne ribe                    | Vodena buha       | Slatkovodne alge  |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Vodikov peroksid | LC50: 16.4 mg/L/96h<br>(P.promelas) | EC50 7.7 mg/L/24h | EC50 2.5 mg/L/72h |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

#### Postojanost

Lako biorazgradiv

Postojanost je malo vjerojatna, Razgrađuje se, Topiv u vodi, na osnovu dostavljenih informacija.

#### Razgradivost

Nije od važnosti za anorganske tvari.

#### Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih

Ne inhibicija bakterija se očekuje ako se pravilno uvede u biološko pročišćavanje objekta. Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta       | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|------------------|---------|-------------------------------|
| Vodikov peroksid | -1.1    | Nema dostupnih podataka       |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Ovaj pripravak ne sadrži tvar koja se smatra perzistentnom, bioakumulativnom niti toksičnom (PBT). Ovaj pripravak ne sadrži tvar koja se smatra vrlo perzistentnom, niti vrlo bioakumulativnom (vPvB).

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydrogen peroxide, ACS, 29-32% w/w aqueous solution

Datum revizije 16-ožu-2024

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih tvari

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

Ostale informacije

Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

14.1. UN broj

UN2014

14.2. Pravilno otpremno ime prema

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

5.1

Pomoćna klasa opasnosti

8

14.4. Skupina pakiranja

II

### ADR

14.1. UN broj

UN2014

14.2. Pravilno otpremno ime prema

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

5.1

Pomoćna klasa opasnosti

8

14.4. Skupina pakiranja

II

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

14.1. UN broj

UN2014

14.2. Pravilno otpremno ime prema

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

5.1

Pomoćna klasa opasnosti

8

14.4. Skupina pakiranja

II

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydrogen peroxide, ACS, 29-32% w/w aqueous solution

Datum revizije 16-ožu-2024

## 14.5. Opasnosti za okoliš

Nema opasnosti identificirane

## 14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Nema posebnih mjera opreza potrebne.

## 14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta       | CAS br    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water            | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Vodikov peroksid | 7722-84-1 | 231-765-0 | -      | -   | X     | X    | KE-20204 | X    | X    |

| Komponenta       | CAS br    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Water            | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Vodikov peroksid | 7722-84-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta       | CAS br    | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water            | 7732-18-5 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |
| Vodikov peroksid | 7722-84-1 | -                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                                                        |

#### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta       | CAS br    | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water            | 7732-18-5 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |
| Vodikov peroksid | 7722-84-1 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydrogen peroxide, ACS, 29-32% w/w aqueous solution

Datum revizije 16-ožu-2024

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

## Nacionalni propisi

### WGK Klasifikacija

Klasa opasnosti za vodu = 1 (samo razvrstavanje)

| Komponenta       | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Vodikov peroksid | WGK1                               |                          |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješća (ADS / DOP) nisu potrebni za smjese

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H302 - Štetno ako se proguta

H332 - Štetno ako se udiše

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H335 - Može nadražiti dišni sustav

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

Luokitusta ja menetelmää, jolla seoksia luokitetaan on asetettu (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määritetty:

Fizikalinen vaara

Na temelju test podataka

Vaara zdravlju

Metoda proračuna

Vaara okolišu

Metoda proračuna

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydrogen peroxide, ACS, 29-32% w/w aqueous solution

Datum revizije 16-ožu-2024

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Pripremio/la

Health, Safety and Environmental Department

Datum izdavanja

28-lis-2009

Datum revizije

16-ožu-2024

Revision Summary

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

.

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**